

SIDISI 211318: Caracterización funcional de anticuerpos específicos contra *M. tuberculosis* en pacientes con tuberculosis pulmonar activa bajo tratamiento

INTRODUCCION:

En TB, el rol de la respuesta humoral ha sido controversial. Muchos candidatos a vacunas han sido diseñados para inducir inmunidad celular obedeciendo el paradigma que *M. tuberculosis* (Mtb), un patógeno intracelular, no sería accesible a anticuerpos y que solo la respuesta Th1 contrarrestaría la infección bacteriana. Sin embargo, células infectadas por Mtb son vulnerables a citólisis por acción de células efectoras activadas por anticuerpos y esto ha conllevado a reevaluar la contribución de la inmunidad mediada por anticuerpos en los diferentes espectros de la enfermedad (1). Así, en el granuloma se ha identificado células plasmáticas y también anticuerpos que posiblemente contribuirían a la actividad antimicrobiana restringiendo la sobrevivencia de la bacteria a través de la activación de macrófagos (2). Esto fue confirmado en modelos animales, carentes de células B o deficientes en producir anticuerpos, los cuales fueron más susceptibles a la infección y desarrollo de lesiones (1).

En TB activa, IgG1 e IgG3 son predominantes, pero solo IgG1, no IgG3, estimula la liberación de TNF- α de parte de los monocitos. En esa línea, niveles bajos de IgG3- Mtb específicos se asocia con la recaída en TB lo que sugiere su potencial rol protector frente a la infección (3). Asimismo, en el contexto de tratamiento anti TB se describe que los títulos de IgG4 PPD específico disminuyen luego del tratamiento comparado a TB activa sin tratamiento sugiriendo que la eliminación de antígenos micobacterianos, a consecuencia del tratamiento promueven, cambios en las subclases de IgG como ocurre con IgG4 y esto podría constituirse en un posible marcador del éxito del tratamiento (4).

A futuro, todo el conocimiento sobre los cambios dinámicos en el perfil de anticuerpos y sus funciones en TB puede aprovecharse para identificar biomarcadores de respuesta al tratamiento, diseño de terapias/ vacunas para fortalecer sus propiedades antimicrobianas.

PROBLEMA:

En TB, a la fecha se sabe que los anticuerpos pueden limitar la diseminación y potencialmente controlar Mtb, es así que, dentro de la estructura del granuloma coexisten junto a células inmunes como macrófagos, células B y T. Sin embargo, aún queda mucho por estudiar sobre sus roles en TB, como; ¿cuáles son los antígenos que inducen anticuerpos con habilidades de controlar la bacteria? ¿cuáles son los roles de los anticuerpos en los diferentes contextos de TB: latente o activa, o bajo tratamiento anti -TB? Respuestas que, sin duda, serán importantes para definir el rol funcional de los anticuerpos en los diferentes contextos de la enfermedad, especialmente en TB activa en la cual se requiere prontamente controlar la carga bacteriana y limitar su diseminación (1,5).

Para la estrategia “Fin de TB”, la OMS ha sugerido que se intensifique la investigación y desarrollo de biomarcadores en TB que sirvan de herramienta en la clínica (6). A pesar de ser de urgente necesidad, en TB no se tiene biomarcadores validados que puedan ayudar en el pronóstico o respuesta al tratamiento. Si bien se han evaluado diversas moléculas (citocinas, quimiocinas, receptores), células inmunes (células T, monocitos, neutrófilos, etc), anticuerpos, análisis transcriptómico y proteómica como potenciales biomarcadores estos no han sido validados en cohortes de pacientes (7).

JUSTIFICACION:

Creemos que nuestra propuesta estudiará de manera pionera las propiedades funcionales de los anticuerpos a lo largo del tratamiento contra TB, es de importancia, considerando que es de urgencia identificar parámetros inmunes para entender la inmunobiología de TB y que luego puedan ser validados como biomarcadores de respuesta al tratamiento y servir como herramienta en la decisión clínica (en combinación con resultados clínicos se puede tener información precisa de la respuesta temprana al tratamiento) o facilitar nuevos estudios clínicos (7).

Pregunta de investigación:

¿Existen diferencias en las características funcionales mediadas por anticuerpos a consecuencia del tratamiento para TB pulmonar activa?

Objetivo general:

Caracterizar las funciones no neutralizantes de anticuerpos M. tuberculosis específicos en pacientes con tuberculosis pulmonar activa que están bajo un esquema de tratamiento anti TB.

Objetivos específicos:

- 1.Evaluar los títulos de IgG específicos a antígenos de M. tuberculosis en plasma de pacientes con TB pulmonar activa.
- 2.Evaluar la habilidad de citólisis de células blanco mediada por anticuerpos Mtb específicos.
- 3.Evaluar la fagocitosis celular mediada por anticuerpos Mtb específicos.

METODOLOGIA

Población de estudio: Pacientes mayores de 18 años que tengan diagnóstico de TB pulmonar activa sensible confirmada y que estén por iniciar tratamiento. A todos los pacientes que acepten participar se le brindará toda la información correspondiente al estudio a través del consentimiento informado. Una vez obtenidas las muestras de sangre serán transportadas al Laboratorio de Inmunobiología de infecciones - UPOCH para su procesamiento.

Criterios de inclusión:

- Adultos hombre o mujer entre 18 - 65 años de edad.
- Diagnóstico de TB pulmonar activa confirmado por evaluación clínica, microscopia, gen-Xpert, cultivo bacteriológico o radiografía confirmatoria
- Los participantes no deben haber recibido tratamiento anti-TB al momento de la colección de la primera muestra.

Criterios de exclusión:

- Pacientes que hayan recibido algún tipo de tratamiento anti- TB.
- Gestantes o puerperio
- Pacientes con otras enfermedades donde se vea comprometido su sistema inmunitario (autoinmunes o infecciosas)
- Pacientes que no comprendan o no deseen entrar al estudio.
- Pacientes con TB pulmonar latente; con diagnóstico TB extrapulmonar; con diagnóstico TB resistente (MDR y XDR) y pacientes oncológicos.

Tamaño de muestra: Se ha elegido un muestreo por conveniencia ($n=25$). Sin embargo, para el **cálculo** del tamaño de muestra se usó el software G*Power (Versión 3.9.6.1). Se estimó que para obtener un poder estadístico ($1-\beta$) del 0.99, con efecto de tamaño igual 1 y un error tipo 1 (α) de 0.05 el número de pacientes a enrolar debe ser de 15 ($n= 15$). Los parámetros considerados para el cálculo del tamaño de muestra fueron sugeridos por Manterola y col., en el 2019(8) y Serdar y col., en el 2021 (9). A los 25 pacientes se les tomará una muestra de sangre (6ml) antes del tratamiento (T0), a los dos meses (T2) y a final del tratamiento a los 6 meses (T6).

Material biológico: Antígeno total de *M. tuberculosis*

Proceso de enrolamiento: Los participantes serán reclutados durante sus visitas médicas a los centros de salud colaboradores de la Diris Lima-centro (posiblemente: “Caja de Agua”, “Chacarilla de Otero”, “La Huayrona”, “San Fernando”, “Huascar II” y otros). El medico Neumólogo revisará si el paciente cumple con los criterios de inclusión y exclusión, de ser así, notificará al personal de salud del proyecto. El personal de salud del proyecto estará debidamente identificado y entrenado para el enrolamiento y procederá con la invitación a los participantes candidatos. Los pacientes que acepten participar voluntariamente en el estudio recibirán impreso los consentimientos informados (Anexo 1 y 2). Nuestro personal verificará que el participante lea, entienda completamente y firme la documentación.

Una vez firmado los consentimientos informados, el personal encargado procederá a la entrevista para la recolección de datos sociodemográficos y revisión de la ficha clínica para obtener la información clínica relevante para el estudio (Anexo 3). Dentro de estos datos, resultados de exámenes de laboratorio (cultivo, positividad de baciloscopia, resultado de radiografías y prueba de sensibilidad Gen-Xpert) servirán para el seguimiento del paciente en tratamiento. Además, este personal obtendrá los datos de contacto para poder realizar el seguimiento del participante y la toma de las próximas muestras. La muestra de sangre a obtener consistirá de 6 mL de sangre periférica extraída del antebrazo en un tubo con EDTA- K2 e inmediatamente transportada al Laboratorio Inmunobiología de infecciones - LID-UPCH para su procesamiento. A partir de esta muestra de sangre se obtendrá células inmunes para los ensayos in vitro y el plasma requerido para la evaluación de anticuerpos. La entrevista (recolección de datos) y toma de muestra a los pacientes se realizarán en ambientes designados por el personal del centro de salud donde se enrolará el paciente. Asimismo, el procesamiento de las muestras en el laboratorio se llevará a cabo en una cabina de bioseguridad. En ambos casos el personal contará con equipos de protección personal (EPP). La toma de muestra en los 3 tiempos (T0, T2 y T6) será cuando el paciente asista a su rutina de atención medica en el centro de salud. El paciente recibirá una compensación económica de 40 nuevos soles (S/. 40.00) para gastos de transporte y por su tiempo cada vez que acuda al centro de salud para la toma de muestra de sangre.

Para garantizar la confidencialidad, cada participante tendrá un código de identificación. Este código estará constituido por la abreviación del tiempo de tratamiento: T0, T2 o T6; es decir, tiempo previo al inicio del tratamiento, dos meses posteriores al inicio del tratamiento y seis meses posteriores al inicio del tratamiento, respectivamente seguido por la numeración del 01 al 25. Por ejemplo, TBCT0001: TBC=TB CONCYTEC; primer participante enrolado previo al inicio de su tratamiento T0. Respecto a los datos sociodemográficos y clínicos (codificados) serán guardados y almacenados con acceso solo al investigador principal. Para los experimentos de laboratorio las muestras serán manejadas únicamente con los códigos asignados al participante.

Objetivo específico 1. Evaluar los títulos de IgG específicos a antígenos de *M. tuberculosis* en plasma de pacientes con TB pulmonar activa. (Se desarrollará proyecto con propio protocolo. Los procedimientos de laboratorio serán de elaboración propia).

Fundamento: Se empleará el método de ELISA basado en la captura de IgG Mtb específicos presente en el plasma con antígenos Mtb fijados a la superficie de placas de poliestireno de 96 pozos. Para la detección de IgG se usará un anticuerpo anti-IgG conjugado con peroxidasa que actuará sobre el sustrato 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) generando una reacción coloreada azul la cual cambia a amarillo tras la adición de la solución ácida que detiene la reacción.

Metodología: Los títulos de IgG Mtb-específicos serán evaluados mediante la técnica de ELISA descrito por Tuero, I 2015 (10). Brevemente, placas de 96 pozos serán fijadas con 50µl (concentración a determinar) de antígeno total de *M. tuberculosis* en PBS y almacenados a 4°C toda la noche. Luego la placa será bloqueada con 100 µl de 1% BSA en D-PBS por 1 h. Seguidamente se adicionará 100 µl/pozo de dilución serial de plasma de pacientes con TB (previamente se determinará la dilución de plasma) e incubada por 1 h. Luego de lavar la placa, se añadirá el anticuerpo secundario anti-humano IgG – HRP (Horse Radish Peroxidase) (previamente se determinará la dilución del anticuerpo secundario) e incubará por 1h. Finalmente, se adiciona el sustrato TMB e incuba por 20 min a temperatura ambiente deteniéndose la reacción con 2 M de ácido sulfúrico. La placa será leída a 450nm. El título de anticuerpos será definido como la dilución recíproca de plasma a la cual la absorbancia del plasma evaluado es dos veces la absorbancia media de muestras de plasma de sujetos IGRA negativos (Controles).

Objetivo específico 2. Evaluar la habilidad de citólisis de células blanco mediada por anticuerpos Mtb específicos. (Se desarrollará proyecto con propio protocolo. Los procedimientos de laboratorio serán de elaboración propia).

Fundamento: este ensayo emplea células target y efectoras. Las células CEM NKR son el target y serán marcadas con los fluorocromos PKH-26 y CFSE (PKH⁺CFSE⁺) para luego ser decoradas con el antígeno total de Mtb. Las células efectoras son células mononucleares aisladas de sangre previa fenotipificación de células inmunes. El ensayo evalúa citólisis de células target por células efectoras previamente activadas con anticuerpos (plasma de pacientes) las cuales reconocen los antígenos en la superficie de células target. La citotoxicidad se calcula de la fracción de células que permanecen marcadas en la membrana y que perdieron el contenido del citosol (PKH⁺CFSE⁻).

Metodología: Para determinar la habilidad de los anticuerpos de mediar citotoxicidad celular se usará un ensayo fluorométrico (11) empleando plasma de pacientes con TB. Brevemente, PBMC (conteniendo células NK, previamente fenotipificadas) serán utilizados como células efectoras (E) y células CEM-NK revestidas con antígeno total de *M. tuberculosis* y marcadas con PKH-26 y CFSE (PKH⁺CFSE⁺) como células blanco ó targets (T). En una proporción E:T 50:1 serán co-cultivadas por 4h a 37°C en la presencia de diluciones de plasma de los pacientes (previamente se determinará las diluciones apropiadas). El porcentaje de muerte celular por citotoxicidad será definido por el porcentaje de células CEM-NK PKH⁺CFSE⁻ (perdida viabilidad). Se colectarán 20000 eventos/muestra en un citómetro de flujo FACS Canto II. Los títulos “endpoint” de citotoxicidad será definido como la dilución recíproca a la cual el porcentaje de muerte por citotoxicidad sea mayor que el porcentaje promedio de muerte en los controles negativos (plasma IGRA-) mas 3 veces la desviación standard.

Objetivo específico 3. Evaluar la fagocitosis celular mediada por anticuerpos Mtb específicos. (Se desarrollará proyecto con propio protocolo. Los procedimientos de laboratorio serán de elaboración propia).

Fundamento: Perlas fluorescentes marcados con Estreptavidina son revestidas con proteínas de interés (previamente biotiniladas) y anticuerpos provenientes de plasma inmune. Todo este complejo inmune es co-cultivado con células fagocíticas THP-1 que internalizan el complejo y emiten fluorescencia al interior. La intensidad de fluorescencia es medida por citometría de flujo.

Metodología: La habilidad de los anticuerpos de mediar fagocitosis celular será interrogada en plasma mediante citometría de flujo (5, 10) para ello se utilizará la línea celular de macrófagos THP-1 la cual fagocitará perlas fluorescentes revestidas antígeno total de *M. tuberculosis* y decoradas con anticuerpos específicos a Mtb provenientes de plasma de pacientes con TB (previamente se determinará la dilución apropiada). Seguidamente se mantendrá en co-cultivo las células THP-1 y el complejo de perlas fluorescentes por 4h a 37°C. Se analizará el número de células THP-1 positivas que fagocitaron las perlas fluorescentes. El número de eventos positivos a colectar en el citómetro de flujo será de 5000 eventos/ muestra. El score fagocítico de cada muestra se calculará como sigue: (% fagocitosis x MFI (median fluorescente intensity)/10⁶ células THP-1. Además, los valores serán normalizados dividiendo el score de fagocitosis de la muestra evaluada con el score fagocítico de células THP-1 con perlas sin plasma.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El estudio será conducido en concordancia con los lineamientos del comité de ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y de la Diris Lima-centro. Para la evaluación del protocolo por el comité de ética de la universidad se completará el formulario de aplicación F1 sobre proyectos que involucran seres humanos. Así mismo, se elaborará el consentimiento informado escrito para personas adultas (Anexo 1 y 2) en base a la guía de elaboración brindada por el comité de ética de UPCH y una Ficha de Recolección de Datos (Anexo 3) sociodemográficos y clínicos que incluirán datos sobre su procedencia y el estado de salud del paciente en relación con su diagnóstico. Asimismo, se elaborará un folleto con información para el participante sobre la importancia de completar el tratamiento y la buena alimentación a seguir. Finalmente, todos los documentos serán entregados y sometidos a la evaluación del Comité de Ética de la universidad el cual sigue los principios expresados en la Declaración de Helsinki (1975). Posteriormente a su aprobación, se enviará la solicitud para la aprobación por el comité de investigación de la Unidad funcional de Docencia e Investigación de la Diris Lima-centro. Una vez obtenida todas las aprobaciones se procederá con el enrolamiento de los pacientes en los establecimientos de salud.

Análisis de datos:

Se realizará un análisis pareado de las muestras de cada participante en los tres tiempos (T0, T2 y T6) a través de estadísticos paramétricos o no paramétricos de acuerdo con la distribución que presenten los datos. Se determinarán las diferencias de cada par de muestras de un mismo paciente entre los tres tiempos mencionados, es decir T0 vs T2, T0 vs T6 y T2 vs T6. Cabe resaltar que el tiempo T0 será empleado como grupo control para las diferentes evaluaciones estadísticas. Para el análisis de los resultados se utilizará el software GraphPrism V8.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Actividad		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Preparación documentación para comité de ética: UPCH/centros de salud																									
Revisión y aprobación ética (UPCH, centros de salud)																									
Cotización/Adquisición de equipos, reactivos y materiales																									
Enrolamiento de pacientes *																									
Objetivo 1	Estandarización																								
	Experimentos muestras pacientes enrolados																								
Objetivo 2	Estandarización																								
	Experimentos muestras pacientes enrolados																								
Objetivo 3	Estandarización																								
	Experimentos muestras pacientes enrolados																								
Análisis de resultados																									
Redacción de la tesis 1 y 2																									
Registro/presentación tesis a posgrado																									
Redacción del artículo científico																									
Envío de los artículos a revista																									
Charlas experiencia de Investigación																									
Seminarios tesis: UCSD, UNSAAC, UPCH																									
Informe final/taller de cierre																									

PRESUPUESTO:

RUBRO	gasto	Cantidad	TOTAL RUBRO	Detalle
RECURSOS HUMANOS				
Personal, investigadores			130275	
GASTOS LOGISTICOS DE OPERACIÓN (10%)				
administrador, utiles de oficina			16100	
SERVICIO DE TERCEROS (hasta 25%)				
DIGEMID, Deaduanaje			29210	
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS (sin % maximo)				
Incubadora	45130	1	45130	
tanque de nitrogeno XC32/8	15000	1	15000	
MVE Lab Series Lab20	8000	1	8000	
microscopio	2550	1	2550	
Baño Maria 12L	850	1	850	
autoclave 24L	13530	1	13530	
pH meter	2100	1	2100	
agitador- heater	2450	1	2450	
			89610	
PASAJES Y VIATICOS (hasta 10%)				
congreso intenacional			37918	
MATERIALES E INSUMOS (sin % maximo)				
material e insumo de laboratorio	1000	2	2000	Placas 96 well ELISA maxisorb (caja) Belomed
	2500	2	5000	Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate 50/box
	2200	3	6600	multicanal (300ul)
	1200	6	7200	micropipetas
	2006	1	2006	transfer pipetas (caja 500)
	200	2	400	Single™ Pipet Holder
	2500	1	2500	vortex MASED (2)
	350	3	1050	pipetas serologicas 5ml caja 200 Genlab
	350	3	1050	pipetas serologicas 10ml caja 200 Genlab
	450	3	1350	tipis 200ul (10racks)
	600	2	1200	tipis 1000ul (10 racks)
	600	3	1800	tips 20ul caja (10 racks)
	1000	2	2000	crioviales (bolsa 500U) ASHECO
	200	1	200	tubos microcentrifuga 2ml (500/caja)

	300	1	300	Tubos 15ml (200U)
	350	1	350	Tubos 50ml (200U)
	650	1	650	Flask 25ml (100 caja) ASHECO
	25	6	150	Gradillas microtubos 2ml
	1000	2	2000	Filtros esterilizacion (12 caja) Qca Service
	600	4	2400	CO2 cargas
	25	10	250	Cajas -80°C
	70	5	350	Fisherbrand™ Cryo/Freezer Boxes
	25	4	100	Papel toalla (rollo grande)
	15	3	45	lejia 3L
	35	3	105	alcohol 5L
	14	2	28	Algodón 500g
	12	20	240	guantes (caja)
	100	4	400	mascarilla N95(caja 20)
	2.5	100	250	mandil
	300	1	300	parafilm
	18	6	108	Frascos 500ml (4), 250ml (2)
	10	10	100	Agua destilada
	13	4	52	Beakers vidrio 500ml (2), 250ml (2)
	30	2	60	Probeta 500ml
	350	1	350	Isopropanol 1L
	500	8	4000	liquidos FACS
	70	2	140	Aguja Multiple Vacutainer 21Gx1.5" (2 case x 200 units)
	2	20	40	holders
	150	4	600	Tubo EDTA Vacutainer K2 6mL (2 case)
	125	1	125	Escalera Tijera de acero 2 pasos
	400	3	1200	Bulldog Bio Inc MycoClean Mycoplasma Prevention Spray 200 mL
	6000	2	12000	Pipeta controladora
			61049	
reactivos	3000	13	39000	anticuerpos
	6000	1	6000	Ficoll- fisher
	1300	2	2600	TMB Ensenada KPL
	5500	1	5500	BSA 100g (\$700) SIGMA
	5300	2	10600	FBS 500ml Belomed
	400	4	1600	RPMI (pkg) fisher
	350	4	1400	PBS (pkg) fisher

	250	1	250	Buffer pH 4, 7 y 10
	220	2	440	Glutamina (100ml) Belomed
	190	1	190	penicilina /strep(100ml) Belomed
	395	1	395	NaCl 500g SIGMA \$51.88
	585	1	585	KCl 500g SIGMA \$76.77
	668	1	668	Na2HPO4 500g Fisher 88
	790	1	790	KH2PO4 500g SIGMA \$104
	1100	2	2200	PBS pH 7.4 powder (5 x 10PAK)
	785	2	1570	Buffer de lisis 10X Cytex
	1200	2	2400	DMSO (100ml) Qca Service
	1500	3	4500	Buffer intracelular FOXP3 Belomed
	3000	5	15000	Mouse anti-Human IgA1 Fc Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™ IgG1, 2,3,4
	2500	1	2500	CFSE
	2500	2	5000	PKH26
	2500	2	5000	Biotin-XX Microscale Protein Labeling Kit (1 kit)
	4500	2	9000	FluoSpheres NeutrAvidin®-Labeled Microspheres, 1.0 µm, yellow-green fluorescent (505/515), 0.5% solids (1 kit)
	500	1	500	PFA 500g fisher
	2700	1	2700	Beads compensation (sistemas analiticos)
	200	2	400	Trypan blue
	1000	1	1000	Urea MP biochemical - fisher 50g \$70
	800	1	800	Sodium thicyanate 100g fisher
			125588	
accesorios	10250	1	10250	
compensacion participantes	40	75	3000	
			500000	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Este proyecto de investigación será financiado por PROCENCIA– Concytec N° contrato PE501082183-2023.

CONFLICTO DE INTERESES

Los investigadores de este proyecto han declarado no tener algún conflicto de intereses.

Referencias

1. Jacobs AJ, Mongkolsapaya J, Srean GR, McShane H, Wilkinson RJ. Antibodies and tuberculosis. *Tuberculosis (Edinb)*. 2016 Dec;101:102-113.
2. Li H, Javid B. Antibodies and tuberculosis: finally coming of age? *Nat Rev Immunol*. 2018 Sep;18(9):591-596.
3. Fischinger S, Cizmeci D, Shin S, Davies L, Grace PS, Sivro A, Yende-Zuma N, Streeck H, Fortune SM, Lauffenburger DA, Naidoo K, Alter G. A Mycobacterium tuberculosis Specific IgG3 Signature of Recurrent Tuberculosis. *Front Immunol*. 2021 Sep 22;12:729186.
4. Grace PS, Dolatshahi S, Lu LL, Cain A, Palmieri F, Petrone L, et al. Antibody Subclass and Glycosylation Shift Following Effective TB Treatment. *Front Immunol*. 2021 Jul 5;12:679973.
5. Lu LL, Smith MT, Yu KKQ, Luedemann C, Suscovich TJ, Grace PS, et al. IFN- γ -independent immune markers of Mycobacterium tuberculosis exposure. *Nat Med*. 2019 Jun;25(6):977–87
6. www.WHO.int
7. Walzl G, Ronacher K, Hanekom W, Scriba TJ, Zumla A. Immunological biomarkers of tuberculosis. *Nat Rev Immunol*. 2011 May;11(5):343-54.
8. Manterola C, Quiroz G, Salazar P, García N. Metodología de los tipos y diseños de estudio más frecuentemente utilizados en investigación clínica. *Rev Médica Clínica Las Condes*. enero de 2019;30(1):36-49.
9. Serdar CC, Cihan M, Yücel D, Serdar MA. Sample size, power and effect size revisited: simplified and practical approaches in pre-clinical, clinical and laboratory studies. *Biochem Medica*. 15 de febrero de 2021;31(1):27-53.
10. Tuero I, Mohanram V, Musich T, Miller L, Vargas-Inchaustegui DA, Demberg T, Venzon D, Kalisz I, Kalyanaraman VS, Pal R, Ferrari MG, LaBranche C, Montefiori DC, Rao M, Vaccari M, Franchini G, Barnett SW, Robert-Guroff M. Mucosal B Cells Are Associated with Delayed SIV Acquisition in Vaccinated Female but Not Male Rhesus Macaques Following SIVmac251 Rectal Challenge. *PLoS Pathog*. 2015 Aug 12;11(8):e1005101.
11. Gómez-Román VR, Florese RH, Patterson LJ, Peng B, Venzon D, Aldrich K, Robert-Guroff M. A simplified method for the rapid fluorometric assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. *J Immunol Methods*. 2006 Jan 20;308(1-2):53-67.